

Bi-weekly Progress Report of Practice of Mechanical Engineering

Name: 李承軒 Group: 5 Role in Project: CEO

Week Number: 1

Weekly Summary

在閱讀完題目後，我們提出了許多可能的設計發想，並在多次分析以及評估後排除了所有不可行的方案後，最終決定往無人機進行設計。

Objectives for the Week

在得知並了解今年機械工程實務的課程題目之後，我們希望能列舉出許多可能的設計方案，並且在針對各個設計進行優劣勢的評估過後，能找出一個最有效率並可靠性最高的設計。

Tasks Completed

經過所有組員的發想以及討論之後，我們總結出以下五種可能的設計方案：射球、攀爬、搭橋、無人機、熱氣球，並在詳細閱讀規則以及可行性的評估過後，我們一致同意往無人機的方向進行構想。

- Task 1: **排除射球**：射球的好處在於相對於無人機的製作，射球的製作難度較低，但相對的在實際考核的過程容錯率較低，且觀察到規則上寫說 A 箱僅有三顆球，無法讓我們進行多次的射擊嘗試，射球的穩定性便會是一個很重要的考量，而在討論過後，我們決定以一個更穩健的方式進行運球會是更保守的解決方案。

- Task 2: **排除攀爬以及搭橋**：攀爬以及搭橋的優勢在於若其完整的達到了目標的環境，那穩定性便會非常高，但考量到這次製作為了因應成本限制，材料主要會為 3D 列印及密集板，兩者在強度和精密度上都有著不小的問題，讓我們覺得在架環境的過程可能會面臨不少的挑戰需要克服，所以我們決定採取可行性較高的方案

- Task 3: **決定無人機**：在針對可行性以及穩定性進行評估之後，我們決定往無人機的方向設計，雖然無人機製作的時限會是一個難題，但在製作的可行性上無人機較搭橋高上許多，在正式考核時無人機的穩定性也較射球高非常多，所以在經過所有優劣勢的討論之後，無人機便成為我們最後方案。

- Task 4: **排除熱氣球**：此設計為我們在討論無人機的可行性時突發奇想，由於熱氣球在初始狀態時能夠很好的符合尺寸規定，整體結構的設計也較無人機簡單，但由於組內沒有人有設計此類飛行工具的經驗，在製作上可能會面臨許多未知數，且在時間壓力下，我們最終還是淘汰了此方案。

Challenges and Issues Encountered

第一週僅為設計發想，所面臨到的挑戰還不多，但由於在新題目訂定的前期規則還尚未完善，所以我們在發想的過程還是遇到了一些問題。

- Challenge 1: 我們原本其實希望往射球的方向進行發想，且在測量過尺寸後發現其設計是可行的，但在 3/6 的規則更新後，A 箱改為僅放入三顆球，讓射球的穩定性變成非常重要的考量點，所以再經過討論之後我們才決定放棄。

- Challenge 2: 還有成本考量問題，這次的成本僅為 5000 元，在購買許多電子設備之後可能會面臨預算超標的問題，所以如何使用送的十塊密集板便會是一個重要的考量因素，且我們在評估設計方案時也須將成本納入討論，以確保在最後 BOM 表製作時不會有預算問題。

Learnings and Insights

在小組討論前，我們都有針對每個設計發想進行深入的研究，例如無人機整體的運作原理以及個別元件的功能、射球的方式以及如何防止球彈出箱外的方法等等，我們需要先完整的理解每個機構的運作原理和優勢後我們才能進一步的篩選。除此之外，我們也學習到了如何有效率且合理的訂定設計方向，我們將所有設計發想的優劣勢都各別列出來，並進行比較和刪除一些明顯不合理的設計，最後所有的線索便會指向我們最應該執行的方向。

Plans for Next Week

- Objective 1: 下週我們會針對無人機的方向進行設計

- Task to be started/completed: 針對無人機的飛行原理以及各個元件進行更深入的了解並選擇所需的型號

- Strategies for challenges: 由於時間較為緊迫，我們打算參考網路上別人已經完成的設計。除此之外，我們也打算以最快的速度先完成一台無人機，以便針對此無人機的性能進行多項測試，才能開始對後續夾具的設計進行發想。

Additional Comments and references

<https://chatgpt.com/zh-TW/>

Week Number: 2

Weekly Summary

針對無人機的各個機構進行分析，並計算其可行性，最後再參考網路上別人的設計篩選出可用的型號。

Objectives for the Week

針對第一個禮拜所決定的題目－無人機，進行更深入的研究以及使用元件型號的選擇。

Tasks Completed

- Task 1: **挑選無人機規格**：在研究完網路上的影片以及參考過別人製作過的無人機之後，我們大致上決定了我們所需的電子元件，包含飛控板、馬達、電池、旋翼、機架等等無人機的基礎配件，並將 5000 元的成本限制也納入考量。

- Task 2: **計算無人機可行性**：在大致決定了無人機所需的零件之後，我們計算了無人機在兩個方向的可行性。第一個為計算馬達所能提供的升力，在計算之後發現，當電池以最高功率輸出的情況下，四顆馬達可提供 4kg 的升力，乘上推力重量比 1/3，可得到包含夾具設計我們最多約可製作 1.3kg 的無人機，還在可接受範圍。第二個是電池的續航，若同樣假設電池以最高功率輸出，電池可提供約 5.9min 的續航，且考量到我們可能不會需要用到完整的五分鐘，續行時間也可接受。

- Task 3: **討論考核時的策略**：考量到每次考核需要進行四次再取平均，若在某次的考核中不幸的無人機受到了損傷，後面的考核便會變得非常艱難，所以最後我們決定製作二至三台一樣的無人機，以免有意外的發生。

Challenges and Issues Encountered

- Challenge 1: 在構想整體設計時，我們有想過球是否會被無人機的氣流影響，造成取球的不方便，雖然網球的重量不輕，應該不至於會造成太嚴重的影響，但氣流是否會影響球的運動這個問題會進而左右我們夾爪機構的設計，若氣流真的太強，那我們會需要設計較大的夾爪，以提高夾球時的容錯率，而此問題在經過我們討論之後，我們決定快速的先組裝出一台可飛的無人機，再直接針對機器做現場的量測，等待實際觀察無人機的飛行狀況之後我們再進行夾爪的設計。

- Challenge 2: 我們也考慮了電池的外接還是放置於機身，若在機身的話會需要克服電池的重量，但相對的設計較為方便也可以找到較便宜的電池型號，而外接電池的話可以提供較大的容量但電線的整理便會造成不小的麻煩，而這個問題我們決定等待第一版機器製作出來之後再做修改或維持原本設計。

Learnings and Insights

在更深入的研究了無人機的電子元件後，我們針對每個零件都有了更多的了解，且在理解了無人機的飛行原理之後，學習到了如何計算所需的飛行條件進而篩選可用的配件。

Plans for Next Week

- Objective 1: 購買所需的材料

- Task to be started/completed: 針對這禮拜所整理出的所有元件，在網路上找到賣家並進行比價，並希望能盡速下定。

- Strategies for challenges: 若網路上的價格過高，我們打算到光華商場的實體店面購買，順便可與老闆討論整體設計的可行性。

- Objective 2: 夾爪結構設計

- Task to be started/completed: 可開始討論並設計第一版夾爪，但需等待無人機的製作完成才能進行更進一步的完善。

- Strategies for challenges: 可先將機身架構圖與配置圖製作出來，得到哪些地方有空間能放置夾具，再進行整體設計。

Additional Comments and references



Week Number: 3

Weekly Summary

本週我們主要針對了手臂以及機身材質進行了分析以及實驗，發現在較需要強度支撐的手臂使用密集板會較理想，而機身則需為了減輕重量，3D 列印會是更好的選擇。

Objectives for the Week

選購完我們所需的材料之後，我們需要開始設計並製作我們的機身，包含手臂的尺寸、電子零件放置的布局、孔位的適配性以及整體設計的材質。

Tasks Completed

- Task 1: **針對手臂材質/機身進行實驗並選材**：經過上個禮拜的可行性分析，我們可以發現在無人機的飛行過程中，手臂所受的力與力矩會是整體結構裡面最大的，可推斷在考核的過程最容易產生失效的就會是手臂，所以我們設計了一組實驗針對手臂需要使用的材質進行分析。在實驗開始之前，我們先計算了每隻手臂分別會承受的力，假設無人機加上夾爪和一顆球的重量大概落在 1200g 左右，表示在旋停狀態下每隻手臂需承受 300g 的拉力，再將安全係數納入考量，可預估每隻手臂至少需要承受 500g 的力量。在第一組的實驗中，我們分別製作了幾組 5mm 3D 列印的手臂以及 5.5mm 密集板的手臂，並仿製固定於無人機的方式將其固定在虎鉗上，接著將 500g 的砝碼放置於手臂尾端，量測此時 3D 列印跟密集板手臂分別的形變量。第二組實驗則是先移除砝碼改為懸掛一個拉力計，再持續使用拉力計對手臂施力，並使用慢動作攝影，得到 3D 列印以及密集板手臂斷裂時的最大應力然後再進行比較。實驗結果可發現不管在剛度（形變和受力的比例）還是強度（斷裂時的最大應力），密集板都高於 3D 列印，但由於我們在執行的是無人機的研發，所以我們也將重量納入考量，發現在每條手臂密集板僅大於 3D 列印 1g，完全在可接受範圍，所以在將眾多因素納入考量之後，我們最後打算使用密集板為無人機的手臂。而在機身選材部份，由於在評估過後，我們發現機身所受的力並布置於讓材料斷裂，所以我們決定使用重量較輕、設計較彈性化的 3D 列印機身。

- Task 2: **完成材料清單選購**：我們將會使用的所有電子零件都購買齊全了，這禮拜主要是在等待零件送達。

- Task 3: **客製化機身**：我們在網路上有找到許多無人機的機身設計參考，但由於我們許多的電子零件都是針對此次專題需求進行選購，所以在孔位的適配性上我們有做客製化的設計，針對我們的電子零件尺寸進行適當的更改機身設計，並進行列印以及試裝，希望在零件到達時便能快速將其組裝起來並測試。

Challenges and Issues Encountered

- Challenge 1：在進行拉力計無人機手臂實驗時，我們發現每次給予手臂拉力時都可能因為施力方向不垂直、虎鉗固定力量不夠等等許多外界因素讓實驗數據不夠準確，所以我們選擇的方案是增加實驗組數，進行多次實驗後再取平均值，讓數據更加準確。

Learnings and Insights

這禮拜我們學會了如何自己有效率的設計、規劃、並執行一個實驗。我們將重點放在我們需要的數據上，然後根據考核時實際會出現的環境自己設計並執行一個實驗。

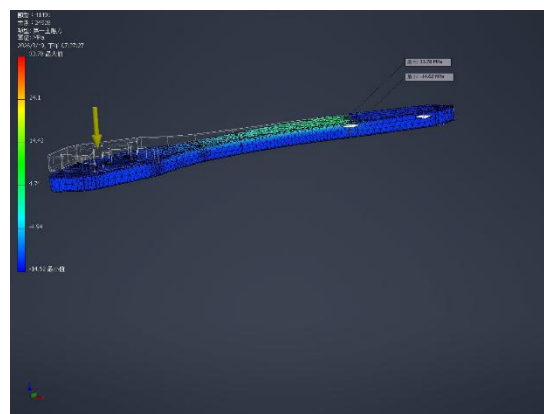
Plans for Next Week

- Objective 1: 安裝無人機整體

- Task to be started/completed: 等待零件都到齊之後，我們可以開始組裝無人機，包含焊接、攻牙、安裝螺絲等等工作

- Strategies for challenges: 我們僅在 Inventor 上進行過無人機的組裝，不知道等到在實體組裝時會不會有電線打結、機構干涉等等沒注意到的問題，若有問題發現，我們需要盡速更改設計並開始下一版本的列印或雷射切割。

Additional Comments and references



Week Number: 4

Weekly Summary

這禮拜我們大致組完了機身，並進行秤重，確保其重量落在可行的範圍。除此之外我們也對取球機構進行更進一步的討論，主要希望往爪子的方向進行設計。

Objectives for the Week

進行整體無人機的組裝，若出現組裝的問題，需要針對問題進行設計上的修改並快速列印下一個版本以確保測試時間足夠。

Tasks Completed

- Task 1: **組裝機身**：在上個禮拜客製化的機身設計之後，我們開始將各個部件進行列印/雷切，並且在馬達、電池以及旋翼已經送達的情況下做部份的組裝。在組裝完畢後，我們對機身重量進行測量，發現重量約落在 408g，若再加上還未送到的飛控板的話重量大約會在 421g 左右，完全在當時計算的可行範圍，所以在討論之後我們發現可以給夾爪機構更多重量分配，可製作更加穩定的夾取機構。

- Task 2: **夾具機構的討論**：在夾爪機構設計的部分，我們主要有兩個大方向。第一個是以夾子為主體，雖然可能取球範圍會較小，但夾爪相對於其他設計機構擁有較強的穩定性，第二個是大範圍的抓取機構，例如束口袋等等不同的應用，這個設計方案則是將重點聚焦在範圍較大，較不要求操作者的熟練度。而在經過討論之後，我們決定先往夾爪機構進行設計，由於為因應本次的專題要求，我們發現主要需要聚焦的是夾爪結構的簡單性、考核時的不容易故障性、運送過程的穩定性等等更現實層面的考量，所以夾爪可能會是一個較好的選項，而後續若有時間抑或是操作者發現夾爪的操作性過於不方便，我們也可能會改往大範圍抓取機構進行設計改良。同時在思考夾爪設計時，我們有將江明哲教授的建議納入考量，考慮是否使用軟連接的方式將夾爪固定於機身，這樣在抓取的時候就不太會影響到無人機飛行的穩定性，尺寸也較容易掌握。

Challenges and Issues Encountered

- Challenge 1：在我們第一版的機身設計時，我們在底板的洞挖的皆是穿孔，雖然在組裝上較方便，但整體組裝起來便會加上不少螺帽的重量，雖然我們的機身重量還有不少的餘裕，但考量到重量越輕還是越好，所以我們印了第二個版本的底板（攻牙孔設計），若在後續還是需要減輕中量的話我們可以改用攻牙孔底板。

- Challenge 2: 我們在研究飛控板時發現了一個嚴重的問題，就是這塊飛控板不支援舵機的使用，但在我們原本的規劃中，我們會希望能使用一個伺服馬達控制夾爪的開關，雖然直接將伺服馬達連接於遙控接收器上也是一個解決方案，但考量到遙控器還未送達，無法進行測試，所

以我們有一位組員利用了 ESP32 製作了一款遠端遙控伺服馬達的小系統，目前是打算將其一同裝入無人機的設計之中，可能重量會高上一點點，但控制上會方便很多。

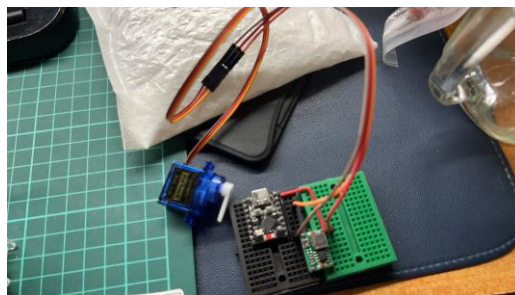
Learnings and Insights

這禮拜我們主要是聚焦在整體機身的製作與組裝，之前僅有在網路上或者是繪圖軟體中嘗試組裝過，但這禮拜許多零件都已差不多到齊了，所以我們有機會能動手將原本虛擬的機身組裝起來，經過這一輪實作之後，我覺得有對無人機的結構有更深入的理解了。

Plans for Next Week

- Objective 1: 將飛控板安裝
- Task to be started/completed: 若下禮拜飛控板到達，我們會需要將馬達和電容焊上，並將飛控板安裝到位，等待安裝完成後可測得真實整體機身重量。
- Strategies for challenges: 焊接的部分我可能還要學一下，上大學之後還沒有很多焊接的經驗，可能要在網路上或跟組員學習一下
- Objective 2: 無人機馬達調控
- Task to be started/completed: 若飛控板安裝到位後，我們便可開始進行無人機馬達的調控，我們需要在起飛之前先將馬達參數調整完畢，這樣起飛時才不會有危險。
- Strategies for challenges: 馬達 PID 的參數我們可以參考網路上開源的數據資料，先從別人調整完畢的參數開始測試，接著再進一步慢慢調整屬於我們自己的參數，這樣能大量的節省時間。

Additional Comments and references



Week Number: 5 (3/30 ~ 4/5)

Weekly Summary

本週正式進入無人機飛行控制系統的硬體製作階段，重點在於完成飛控板、電子調速器（ESC）與馬達的初始焊接與韌體燒錄。在初步電機測試中，我們成功排查出動力系統異常現象，並藉此建立了一套結構化的除錯流程與分析架構。

Objectives for the Week

這週的主要目標是執行飛控系統的硬體焊接與系統初始建置工作，同時完成 ESC 與飛控韌體的燒錄並確認慣性測量單元（IMU）姿態感測器運作正常，最後需進行馬達轉向與連動測試以確保基本飛行動力系統已就緒。

Tasks Completed

- Task 1: **飛控系統硬體焊接與組裝最佳化實作**：本週我們完成飛控板與馬達、電源系統的硬體連接，焊接內容包含四顆馬達的相位線、電源正負極線及電容。針對 SpeedyBee F405 AIO 板面正面焊接空間狹窄且角度不佳的問題，我們決定改採側邊進線焊接方式，這項調整有效規避了與機架柱體的干涉，降低焊接短路風險並顯著提升組裝便利性。
- Task 2: **韌體燒錄與系統連線環境建置**：完成硬體焊接後，我們使用 ESC Configurator 為調速器燒錄 J-H-40 Bluejay 48kHz 韌體。隨後透過 Betaflight 刷寫飛控韌體並執行加速度計校正，並確保姿態判斷運作正常。在多次操作後發現，在寫入設定後必須執行拔掉電源與 USB 重啟飛控的流程，否則軟體將無法正確識別馬達狀態。
- Task 3: **動力系統初步異常排查與除錯流程建立**：在電機測試頁面進行馬達空轉測試時，觀察到馬達運轉不連續、呈現一段段頓挫感、甚至在轉動幾下後直接停止的異常現象。所以我們建立結構化排查流程，包含解焊馬達後測量兩兩相間的電阻與電樺值、嘗試以單獨 ESC 驅動該馬達，以及向別組借用馬達交叉測試，藉此排除 DSHOT 參數設定錯誤的可能性。

Challenges and Issues Encountered

- Challenge 1: **馬達運轉反覆且不可靠**：測試時馬達呈現轉動卡頓、不連續且最後直接停擺，現象時好時壞導致初期難以判斷故障點。針對這個問題，我們列舉 Betaflight 參數、ESC 數值及硬體故障等可能性，透過解焊馬達量測跨壓與電感進行數據分析，並安排與別組馬達進行交叉測試，成功縮小排查範圍至硬體範圍。
- Challenge 2: **設定寫入後軟體讀取失敗**：在 ESC Configurator 修改參數後，我們發現 Betaflight 經常讀取不到馬達，所以我們決定總結出每次的操作細節，確認每次修改設定後必須徹底斷電重啟飛控板，讓通訊協定重新掛載，後續也將此操作規範納入組裝 SOP 中。

Learnings and Insights

之前認為組裝只是簡單物理上的結合，但馬達螺絲長度這種微小變因，卻能直接戳穿線圈造成短路，進而引發飛控系統的電流過載保護機制，產生馬達卡頓的錯誤表徵，經過這番混亂後，我們開始更注重組裝的精確度以及細節，希望未來不要再有這種事情發生。除此之外，我們建立了一套分層除錯的思維模式，意識到馬達、ESC、飛控、接收器與韌體都可能各自出錯，若不分層排查而胡亂修改參數，只會讓問題更加複雜，但若有條理的一個一個排查問題，那 debug 會變得輕鬆許多。

Plans for Next Week

- Objective 1: 確認馬達物理損壞原因並恢復動力系統功能
- Task to be started/completed: 拆解馬達座並檢查線圈是否受損
- Strategies for challenges: 透過觀察與細部測量確認螺絲長度是否戳穿繞組，更換受損備品並校正組裝細節
- Objective 2: 執行遙控器與接收機的 SBUS 通訊整合調試
- Task to be started/completed: 設定 AT9S Pro 遙控器與 R9DS 接收機的配對及輸出模式。
- Strategies for challenges: 針對 MCU 缺乏原生訊號反相功能的問題，將接收機改接至具備專屬硬體反相器的 UART 2 接口。

Additional Comments and references



Week Number: 6 (4/6 ~ 4/10)

Weekly Summary

這週成功確認馬達損毀原因是因機械螺絲過長導致，並克服了 SBUS 通訊協議的技術門檻。團隊將設計架構轉型為子母系統，完成總重 671g 機體的首飛測試與基本動作控制，同時二代取球子車亦開發完成並通過實測。

Objectives for the Week

本週目標在於確認馬達故障根因並完成新品更換，隨後需克服硬體通訊協議的反相器技術門檻以達成遙控器配對，並開發二代子小車以應對下洗流干擾，最後建立飛前 SOP 並執行首飛測試。

Tasks Completed

- Task 1: **馬達線圈損毀原因確認與修復實作**：我們確認馬達轉動異常係因固定螺絲過長，鎖入後直接戳穿並破壞內部線圈繞組，導致飛控偵測到過大電流而觸發過載保護機制，產生卡三次後停止的現象。排查中發現部分馬達受壓後僅暫時導通，為確保安全性，我們最終更換全組動力單元，並建立嚴格的螺絲長度校核機制防止再次損壞。
- Task 2: **SBUS 通訊協議調試與埠口配置最佳化**：針對 R9DS 接收機訊號無法讀取的問題，團隊確認 STM32F405 MCU 缺乏原生軟體訊號反相功能，必須使用 UART 2 專屬硬體反相器。配置正確 UART 後，順利在 Betaflight 接收通道完成校正，將各軸中立值調整至 1500、油門最低值至 1000，並成功設定 ARM 與 ANGLE 模式。
- Task 3: **子母系統整合與二代模組化子車開發**：為解決無人機下洗流吹走球體的問題，我們棄用傳統夾爪，改採 ESP32 控制的遙控子車執行取球。子車採用插車式前叉與擋板機構，配合 3D 列印熱熔螺母強化模組化框架強度，增加重複拆裝能力。實測證明此設計能大幅降低操作精度要求，並成功完成實際取球試驗。
- Task 4: **首飛測試與飛行檢查流程 SOP 建立**：我們在確保安全措施後執行首飛，機體在總重 671g 下起飛平穩，可執行懸停、轉向與位移。同時整理出一套包含馬達轉向確認、螺旋槳方向檢查、電壓大於 14V 的校核及 Failsafe 測試在內的 SOP，確保系統具備可維護性與持續改進的價值。

Challenges and Issues Encountered

- Challenge 1: **降落衝擊導致的電控可靠度危機**：在降落測試後出現遙控器完全失聯、通道數值無反應的狀況。而後來我們透過示波器與交叉測試，確認故障點為 SBUS 焊接點因硬落地衝擊而鬆脫或焊盤脫落。我們計畫未來在機身加裝緩衝裝置並改良焊接品質，對關鍵線材增加機械固定以強化韌性。

- Challenge 2: **子系統測試電源管理意外**：測試小車時使用降壓模組模擬電池供電，因電壓異常升至 11V 導致三顆伺服馬達燒毀。經過此事後我們檢討認為現有 Buck 模組可靠度不足，決定優化電源路徑，改為直接由 FC 或主電池供電，以減輕重量並提升供電穩定性。

Learnings and Insights

在通訊協議方面，了解到 SBUS 高速數位訊號無法用傳統電表的 PWM 思維來理解，必須根據訊號本質選擇適合的量測設備（如示波器），要用正確的工具才能量測到正確的數值。除此之外，我們也發現焊接可靠度與減震設計是系統非常重要的一環；若降落衝擊會導致焊盤脫落，再強大的控制也沒有意義。而最後在取球機構的不同版本中，我們明白不能只靠伺服扭力夾住球，應透過插車結構提供剛性支撐，讓球不掉落的最後一道防線回歸到物理剛性而非電子輸出，這才是一套穩健的設計方案。

Plans for Next Week

- Objective 1: 執行子車系統的最後輕量化與操控整合。
- Task to be started/completed: 利用 CAD 進行框架優化，並將前輪更換為球型接頭以提升精度。
- Strategies for challenges: 針對重量限制進行逐件秤重，並在飛控韌體設置馬達輸出限制（如 80%）以防止壓降重啟。
- Objective 2: 進行全系統性能極限驗證與實驗設計。
- Task to be started/completed: 執行環境抗干擾測試、電池續航力評估及最大功耗實驗。
- Strategies for challenges: 使用 DIY 測試架進行受控的干擾實驗，並持續調整 PID 參數以應對掛載子車後的動態不穩定性。

Additional Comments and references



Week Number: (/ ~ /)

Weekly Summary

Objectives for the Week

Tasks Completed

- Task 1:
- Task 2:
- Task 3:

Challenges and Issues Encountered

- Challenge 1:
- Challenge 2:

Learnings and Insights

Plans for Next Week

- Objective 1:
- Task to be started/completed:
- Strategies for challenges:
- Objective 2:
- Task to be started/completed:
- Strategies for challenges:

Additional Comments and references